



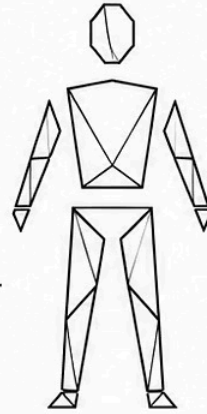
Propuesta 2 — Skeleton Semántico

MediaPipe Holistic · Sistema de Proyección Reactiva Interactiva

Aún Sorprendo · Exposición Pablo Picasso · Galería Fernando Cano UAEMEx / FUNIBER

Alternativa Documentada · JIFREX

¿Qué hace este sistema?

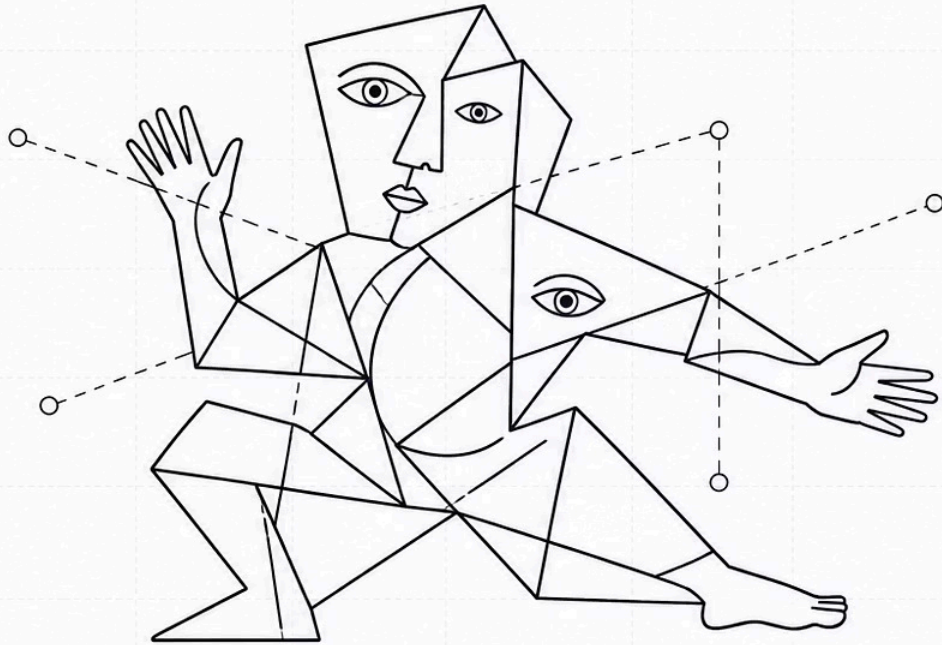


“El cuerpo no activa la
instalación — la conversa con ella.”

Cada parte del cuerpo que se mueve dispara
una respuesta visual diferente.

El Vínculo con Picasso

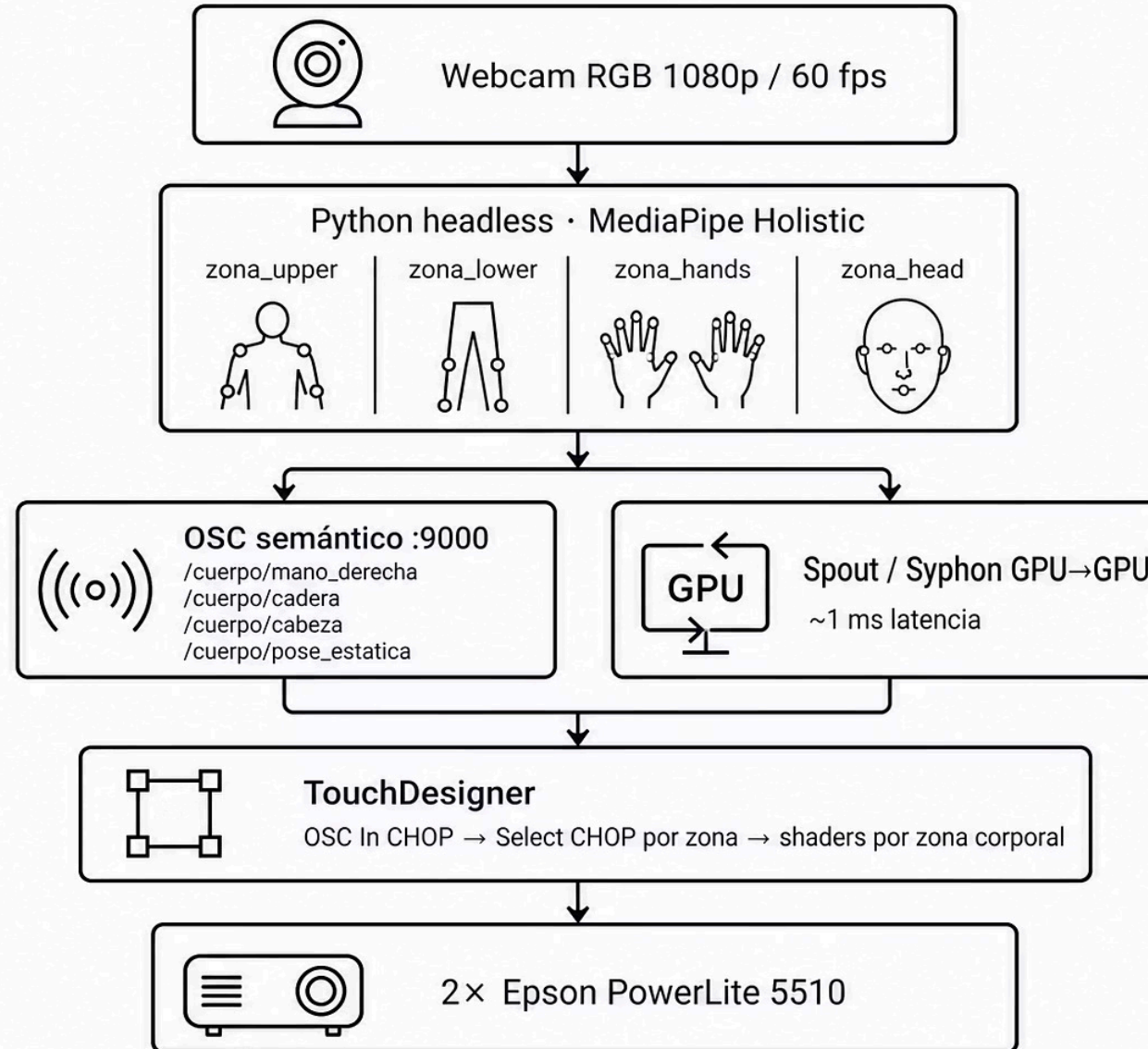
Cubismo como gramática del movimiento



Sistema base (silueta binaria)	Propuesta 2 (skeleton semántico)
Detecta presencia	Detecta qué parte se mueve
Una respuesta visual	Respuesta diferente por zona
El visitante activa	El visitante conversa
Presencia = evento	Gesto específico = evento específico

“La mano de Picasso no dibujaba lo mismo que su ojo veía.”

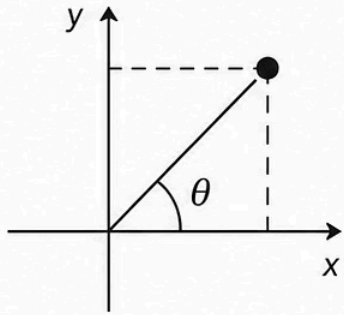
Arquitectura del Sistema – Vista General



Los 17 Joints — Mapa del Cuerpo

Ángulo con arctan2

$$\theta = \arctan2(y, x)$$

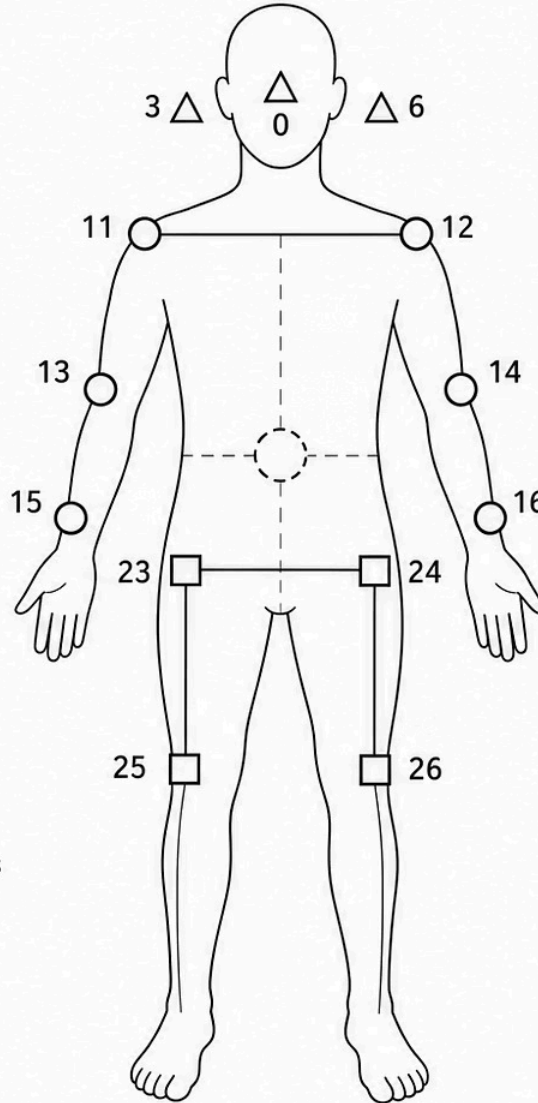


○ zona_upper ·
Hombros, codos,
muñecas

□ zona_lower ·
Caderas, rodillas

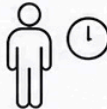
△ zona_head ·
Pitch y roll

○ Centro de masa ·
Promedio hombros
+ caderas



Joint (nombre)	MediaPipe índice	¿Qué detecta el sistema?
○ Hombro izquierdo	11	Abertura de brazos (abducción/aducción)
○ Hombro derecho	12	Abertura de brazos (abducción/aducción)
○ Codo izquierdo	13	Extensión vs flexión del codo
○ Codo derecho	14	Extensión vs flexión del codo
○ Muñeca izquierda	15	Extensión vs flexión de la muñeca
○ Muñeca derecha	16	Extensión vs flexión de la muñeca
□ Cadera izquierda	23	Rotación lateral de la cadera
□ Cadera derecha	24	Rotación lateral de la cadera
□ Rodilla izquierda	25	Cuclillas o salto (flexión/extensión)
□ Rodilla derecha	26	Cuclillas o salto (flexión/extensión)
△ Nariz	0	Inclinación (pitch) arriba/abajo
△ Oído izquierdo	3	Inclinación (roll) inclinación lateral
△ Oído derecho	6	Inclinación (roll) inclinación lateral
○ Centro de masa	—	Promedio hombros + caderas

Triggers Semánticos por Zona Corporal

Zona / Gesto	Respuesta Visual	Lógica de Detección
 1. Mano extendida	Planos geométricos fragmentados cubistas	$\text{landmark}[16].y < \text{landmark}[12].y - \text{umbral}$
 2. Rotación de cadera	Velocidad de estelas proporcional al ángulo	$\text{abs}(\text{hip_angle} - \text{prev_hip_angle}) > 15^\circ$
 3. Inclínación de cabeza	Cambio de paleta de color completa	$\text{atan2}(\text{nose.y} - \text{ear.y}, \text{nose.x} - \text{ear.x})$
 4. Salto / movimiento brusco	Glitch + partículas máximas	$\text{motion_ratio} > 0.7$
 5. Pose estática > 3 s	Fade gradual → reposo	$\text{flow_mean} < 0.5$ durante 90 frames
 6. 2 personas simultáneas 	Diálogo cubista entre cuerpos	$\text{blob_count} > 1 + \text{dos centros de masa}$



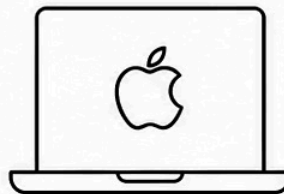
Exclusivo de esta propuesta

Hardware — Compatibilidad Universal



MSI Katana GF66 11UC ·
Opción de una sola máquina

- MediaPipe Holistic en CPU i5-11400H a 30 fps sin GPU
- 4 GB VRAM completamente libres para TouchDesigner
- Spout GPU → GPU ~1 ms latencia
- Cámara Logitech C922 Pro o BRIO



MacBook Pro M3 Max ·
Opción ideal

- Neural Engine 16 núcleos dedicados aislado del render
- 40 núcleos GPU libres para TouchDesigner
- Syphon reemplaza Spout sin diferencia funcional
- 36 GB RAM sin cuello de botella

MSI sola	✓	Viable — recomendada
Mac sola	✓	Viable — muy cómoda
MSI + Mac	✓	Viable — óptima pero innecesaria



Limitación Crítica — Iluminación de Galería



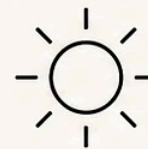
ropa similar
al fondo →
degradación
de joints



luz directa
en cámara →
pérdida de
precisión angular



personas
cruzando al
fondo →
confusión del
modelo



sombras
fuertes →
joints mal
estimados



Visita técnica a la Galería Fernando Cano antes de confirmar esta propuesta.

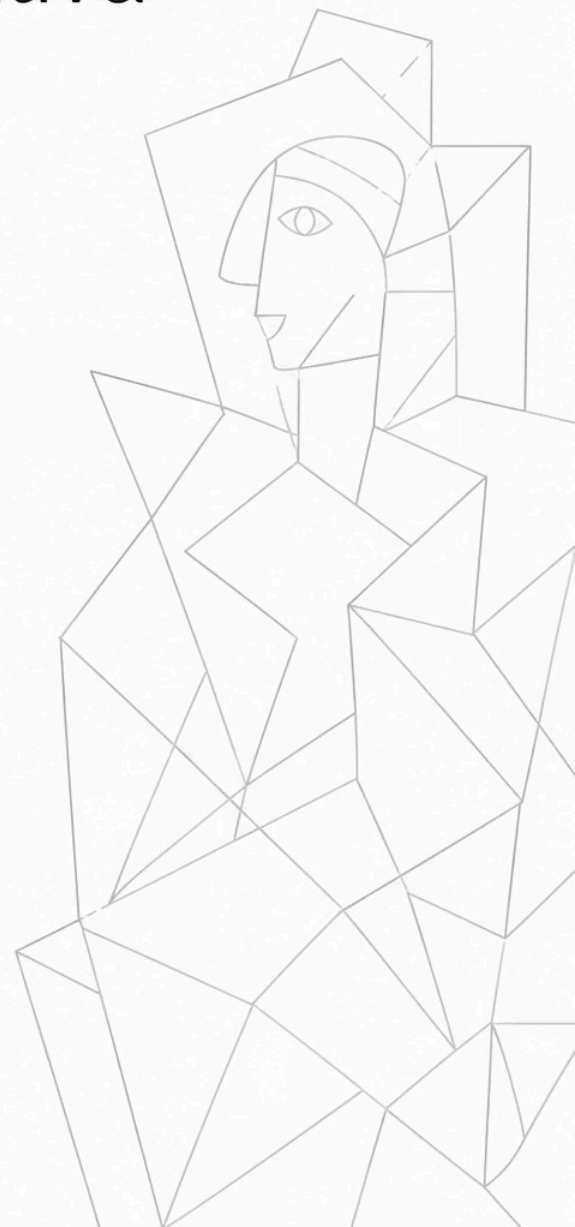
Shaders GLSL por Zona Semántica

 zona_hands	Planos geométricos emergentes	paleta fría azul-blanco
 zona_torso	Campo de estelas circulares	paleta cálida naranja-ocre
 zona_head	Transición de paleta completa	temperatura variable pitch
 Global trigger	Glitch + partículas máximas	motion_ratio > 0.7

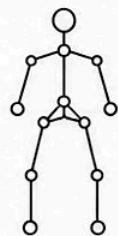
Experiencia del Visitante — Secuencia Narrativa



*“El visitante aprende el lenguaje de la instalación.
Al final, se mueve diferente — con intención.”*

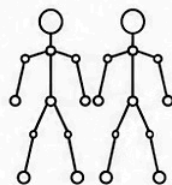


Propuesta 2 — Por qué Elegirla



Semántica corporal

Cada zona del cuerpo genera una respuesta visual distinta. No hay instalación equivalente en la exposición.



Dos visitantes simultáneos

Exclusivo de esta propuesta:
diálogo cubista entre cuerpos.
`blob_count > 1` activa
composición dual.



Hardware universal

Funciona en MSI sola, Mac sola,
o ambas. MediaPipe no toca
la GPU de render.

①

Entorno

⌚ Pendiente

②

Lógica semántica

⌚ Pendiente

③

Integración TD

⌚ Pendiente

④

Calibración en sala

⌚ Pendiente

Memo Akten · MediaPipe Apache 2.0 · Rafael Lozano-Hemmer · Bailarines de Picasso (años 40–50)